Yonga'nın Eksi Derdi

Bilgisayar Mimarisi Serisi — Alt Seri 4: İşlemcinin İçi — Kitap 4.1b

Prof. Dr. Oğuz Ergin

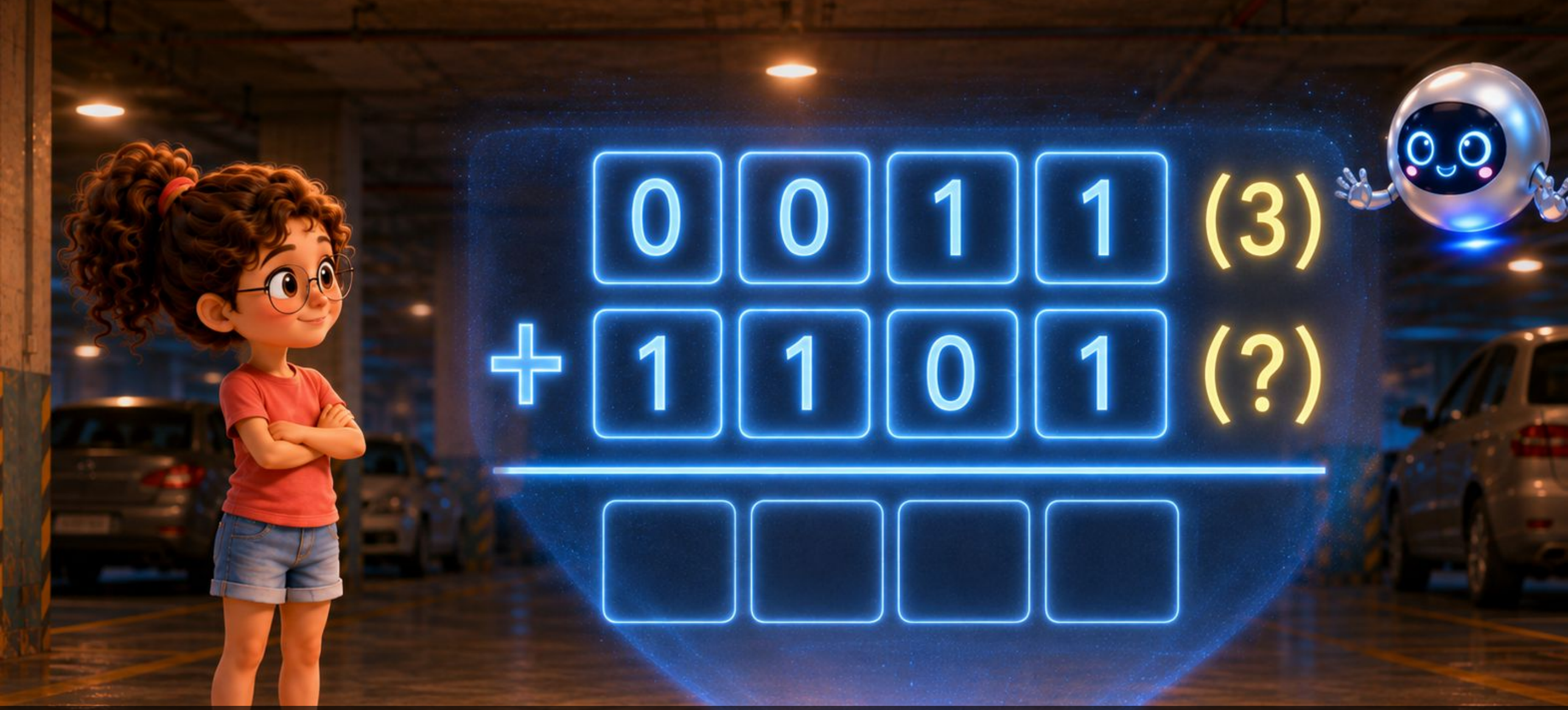
Bilge ile Yonga alışveriş merkezinin asansöründeydi. Bilge düğmelere baktı: 3, 2, 1, 0 ve en altta eksi 1 ile eksi 2. "Sıfırın altına inince eksi başlıyor." dedi Bilge. "Otopark eksi ikinci katta." Yonga'nın ışıkları düşünceli bir ritimle yanıp söndü. "Benim küçük bir derdim var Bilge." "Ne derdi?" diye sordu Bilge. "Bende eksi işareti yok." dedi Yonga. "İçimde yalnızca sıfırlar ve birler var."

"Kolay!" dedi Bilge. "Bir kutucuğu işaret için ayır. Sıfırsa artı, birse eksi olsun." "Bu yol denendi." dedi Yonga. "Ama bu yolun tuhaf bir yanı var. O zaman iki tane sıfır çıkıyor, artı sıfır ve eksi sıfır." Bilge duraksadı. "İki sıfır mı? Hangisi gerçek sıfır?" "İşte o belli olmuyor." dedi Yonga. "Üstelik toplayıcı zincirim şaşırıyor, işaret kutucuğunu ayrıca düşünmesi gerekiyor."

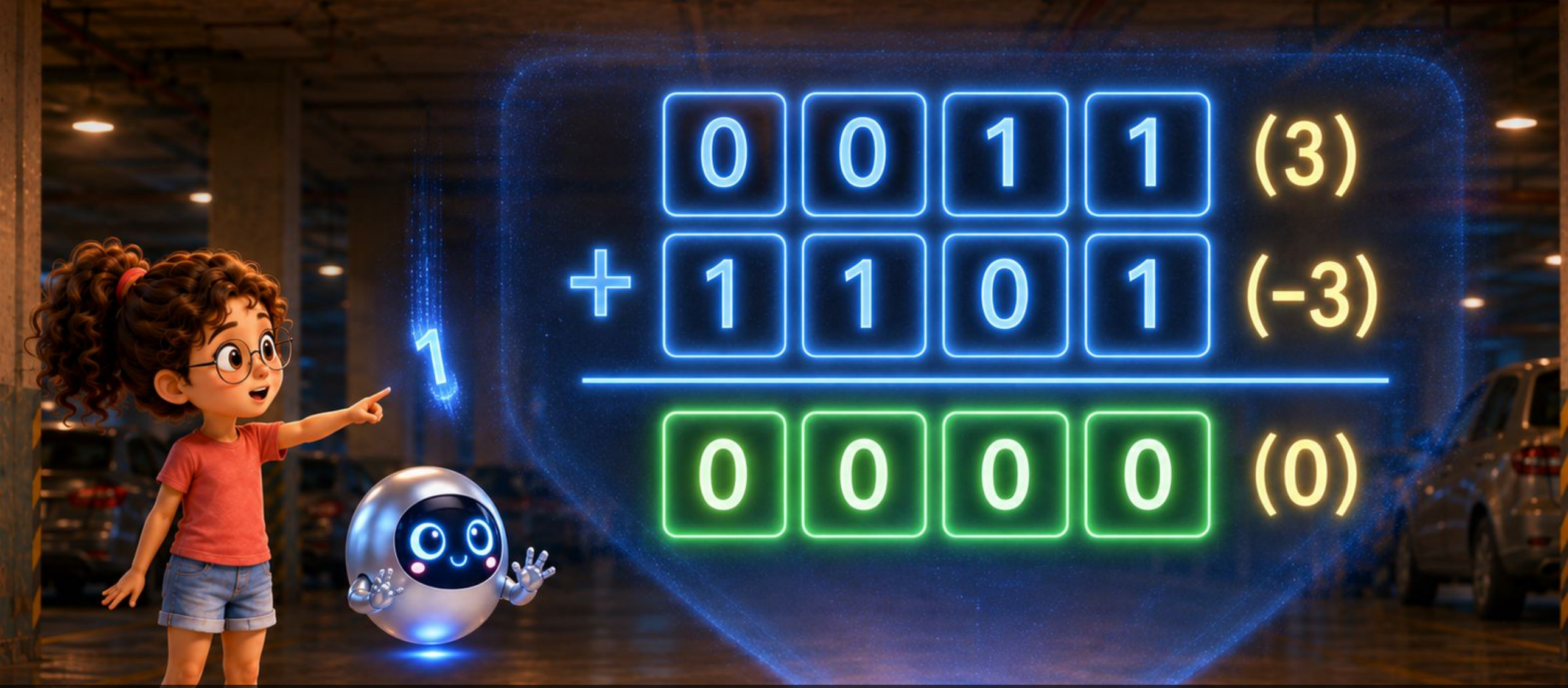
Asansör eksi ikinci katta durdu ve kapı açıldı. Otoparkın sessiz aydınlığında Yonga havaya dört kutucuklu küçük bir sayaç çizdi. "Gel başka bir yoldan gidelim." dedi. "İleri sayalım. Sıfır, bir, iki, üç." dedi. Kutucuklar her seferinde bir değişti. Bilge sayacı izledi, sonra Yonga'ya baktı. "Peki sıfırdayken bir geri gidersek ne olur?" Yonga'nın gözleri parladı. "İşte asıl soru bu."

Yonga sayacı sıfıra getirdi, sonra kolu bir tık geriye çevirdi. Bütün kutucuklar aynı anda doldu. "Hepsi bir oldu!" dedi Bilge şaşkınlıkla. "Kilometre sayacını hatırlıyor musun?" dedi Yonga. "Sıfır-sıfır-sıfırdayken bir geri gidersen dokuz-dokuz-dokuza düşer. Bende de öyle oluyor." Bilge bir an durdu, sonra gülümsedi. "Demek bir-bir-bir-bir aslında eksi bir!"

"Şimdi sana asıl kuralı söyleyeceğim." dedi Yonga. "Bir sayının eksisi, o sayıya eklendiğinde sıfır veren sayıdır." Bilge parmaklarıyla denedi. "Üç artı eksi üç sıfır eder. Doğru." "Öyleyse eksi üçü bulmak için şunu sormalıyım." dedi Yonga. "Üçe hangi örüntüyü eklersem sıfır çıkar?"

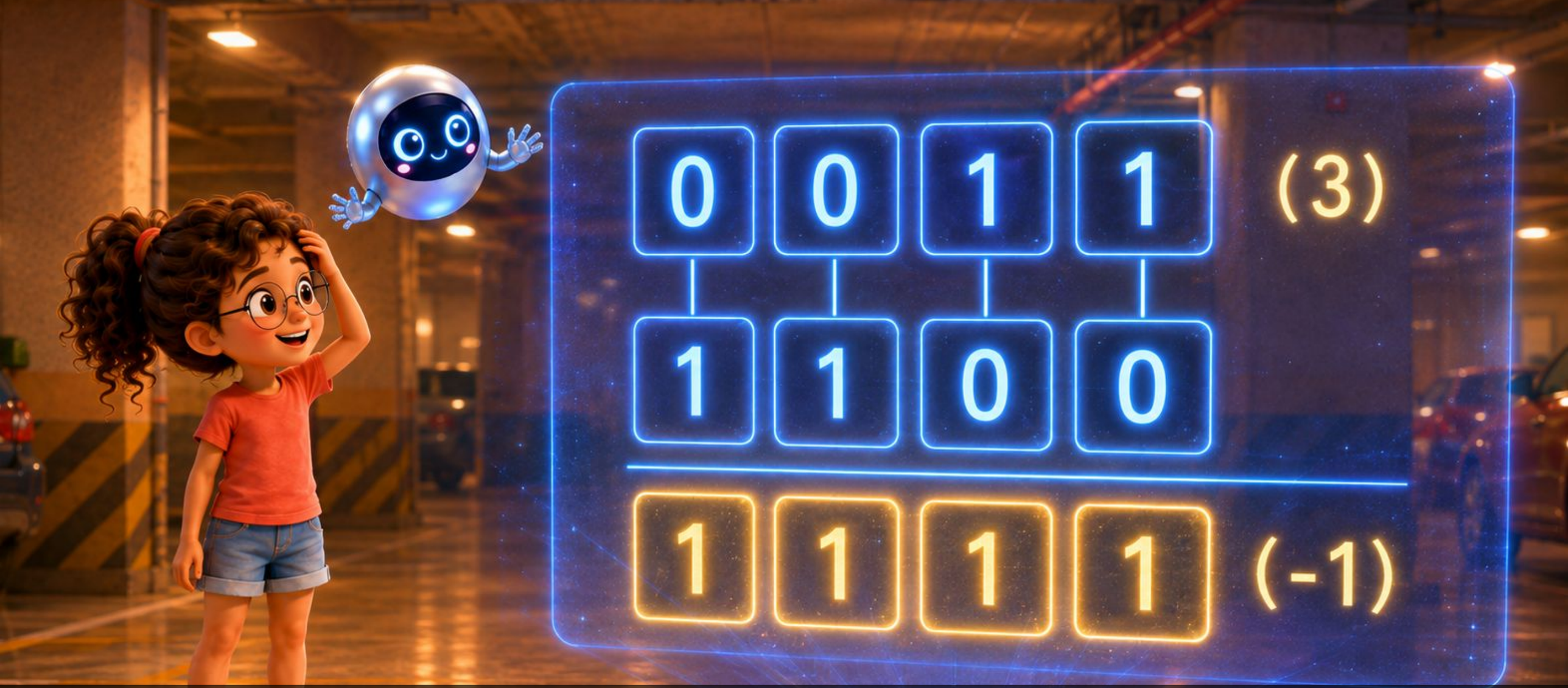


Yonga hologramda üçü yazdı, 0011. "Ama dört kutucuğa sığan sayılar hep büyüyor." dedi Bilge. "Toplayınca sıfırı nasıl bulacağız?" "Taşan bit kutunun dışına düşüyor ya." dedi Yonga. "İşte sıfır oradan geliyor. Hadi bir-bir-sıfır-bir örüntüsünü deneyelim."



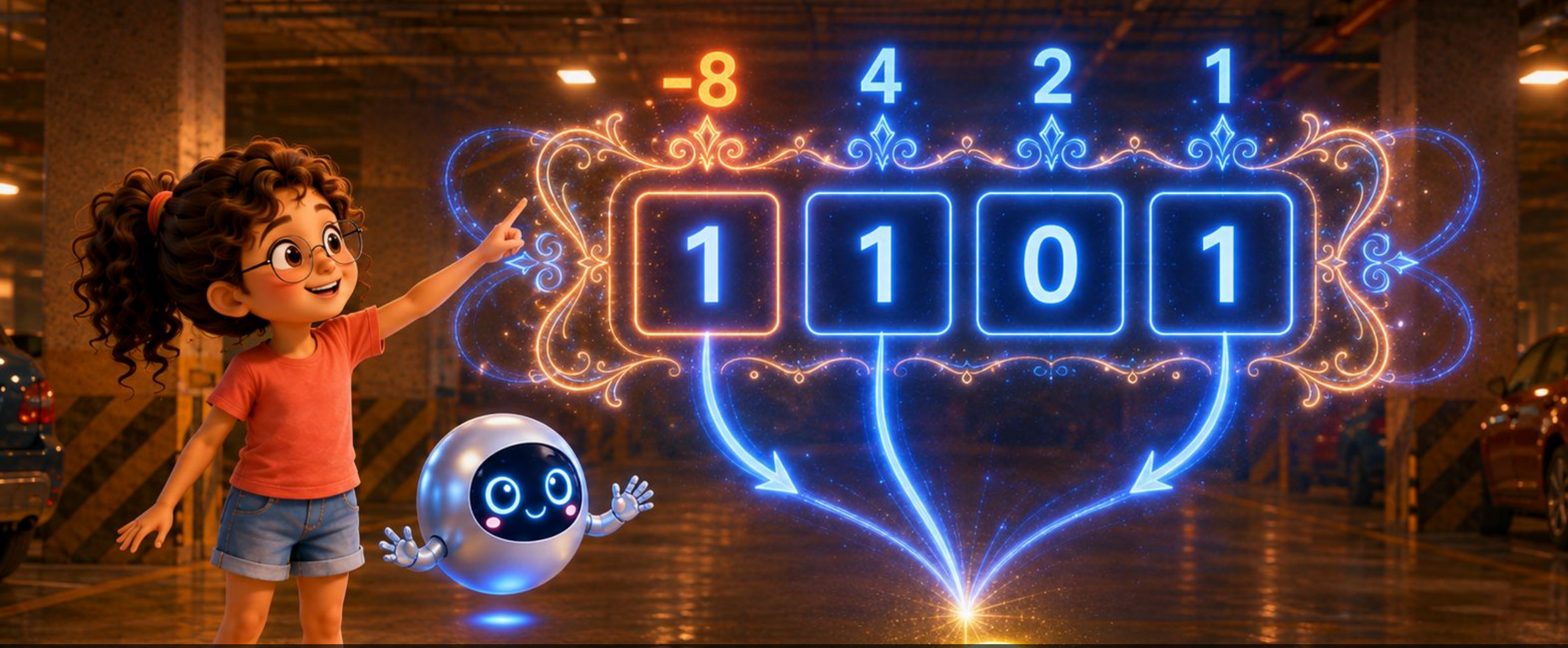
Bilge zinciri sağdan sola yürüttü. Her basamakta topladı, eldeyi komşusuna verdi. Sonunda beş kutucukluk bir sonuç çıktı, 10000. "Beş basamak oldu!" dedi Bilge. "Ama benim kutum dört kutucuklu." "En soldaki bir, kutunun dışına düşer." dedi Yonga. "Geriye kalana bak." Bilge kalanı okudu ve sesi heyecanla yükseldi. "Sıfır-sıfır-sıfır-sıfır! Demek bir-bir-sıfır-bir gerçekten eksi üç!"

"Her seferinde deneyerek mi bulacağız?" diye sordu Bilge. "Gerek yok, kısa bir yolu var." dedi Yonga. "Bütün bitleri ters çevir, sonra bir ekle." Bilge üçü aldı. Bitleri ters çevirdi, sonra bir ekledi. "Bir-bir-sıfır-bir çıktı!" dedi. "Az önce bulduğumuz sayının aynısı!"

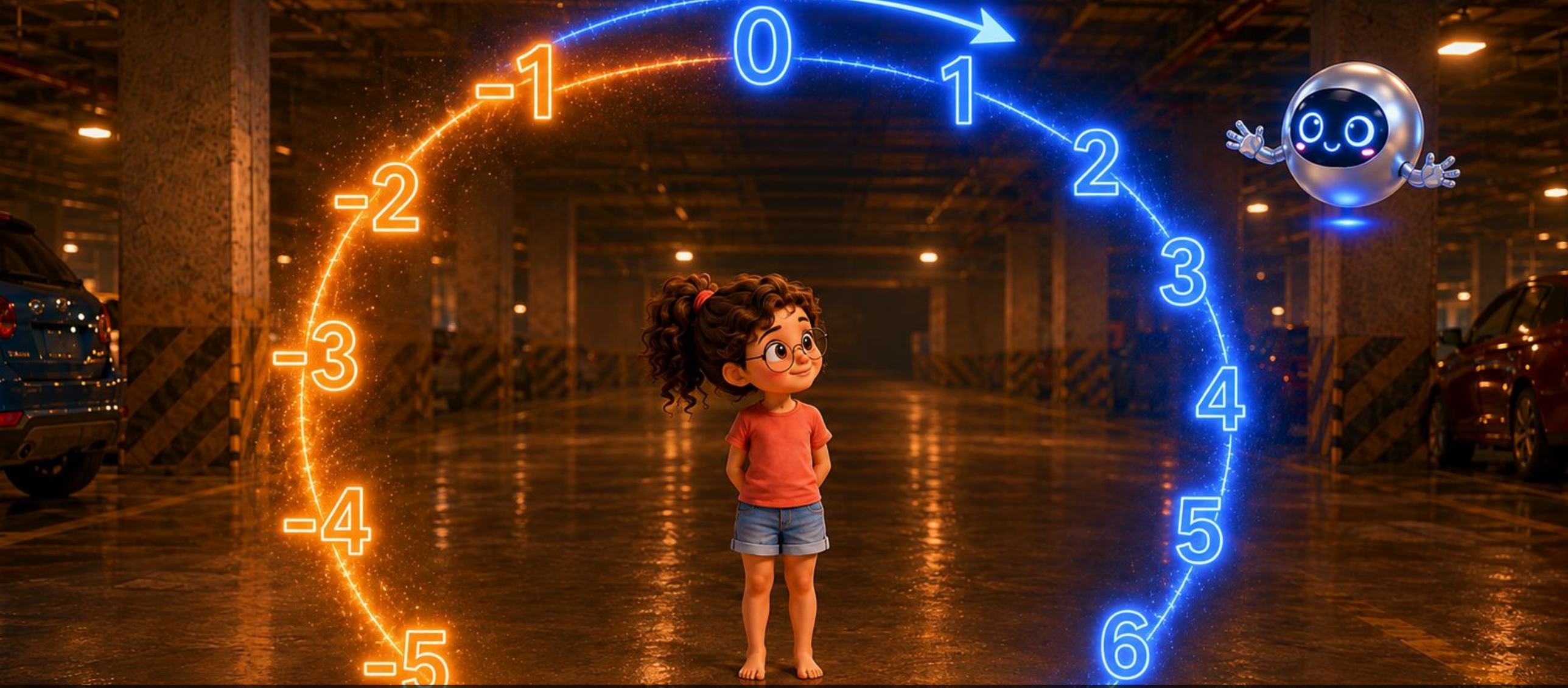


"Peki bu kısa yol neden işe yarıyor?" diye sordu Bilge. "Bak." dedi Yonga. "Bir sayıyı ters çevrilmiş hâliyle toplarsan her basamakta biri sıfır, öbürü bir olur. Sonuç hep bir-bir-bir-bir çıkar." Bilge birden anladı ve elini alnına vurdu. "Ama bir-bir-bir-bir eksi birdi!" "Aynen." dedi Yonga. "Eksi bire bir daha eklersen sıfır olur. İşte bu yüzden ters çevirip bir ekliyoruz."

"Bu yöntemin adı ikiye tümleyen." dedi Yonga. "Tuhaf bir ad." dedi Bilge gülerek. "Adı tuhaf ama işi çok yalın." dedi Yonga. "Bütün bilgisayarlar eksi sayıları böyle tutar. Senin telefonun da, okuldaki bilgisayar da."



"Bir sırrım daha var." dedi Yonga. "Her basamağın bir değeri vardır. En sağdan başlarsan bir, sonra iki, sonra dört, sonra sekiz. Her adımda ikiye katlanır." "Demek en soldaki basamak en değerlisi." dedi Bilge. "Dört kutucuklu bir sayıda en soldaki basamağın değeri eksi sekizdir." dedi Yonga. "Ötekiler aynı kalır. Kutu daha geniş olsaydı o değer de büyürdü. Bu yüzden en soldaki basamağa bakman yeter: bir ise sayı eksi, sıfır ise artıdır. Ama o basamak ayrı bir işaret değil, kendisi de bir değer taşıyor." Bilge bir-bir-sıfır-biri hesapladı. "Eksi sekiz, artı dört, artı bir. Eder eksi üç!" Sonra gözleri parladı. "Demek bu bir hile değil, gerçek bir sayı!"



Yonga sayıları düz bir sıra yerine çember biçiminde dizdi. Sıfırdan başlayıp sağa doğru yediye kadar çıktılar, sonra sayılar eksi sekize düştü ve eksi birden geçip yine sıfıra vardı. "Yediden sonra eksi sekiz geliyor!" dedi Bilge. "Çünkü sayaç bir çember gibi dönüyor." dedi Yonga. "Sıfırdan geriye gidersen eksilere, en tepeden ileri gidersen başa dönersin."

"Dört kutucukla kaça kadar sayabiliyorsun?" diye sordu Bilge. "Eksi sekizden artı yediye kadar." dedi Yonga. Bilge saydı, sonra kaşlarını kaldırdı. "Eksi tarafta bir sayı fazla!" "Çünkü sıfır artı tarafta oturuyor." dedi Yonga. "Bu yüzden eksi sekiz vardır ama artı sekiz yoktur."

Asansöre geri döndüler. Bilge yukarı düğmesine bastı, sonra durdu ve gülümsedi. "Artık anladım." dedi. "Senin içinde ayrı bir çıkarma makinesi yok. Çıkaracağın sayının eksisini buluyorsun, sonra o eski elde zincirine veriyorsun." "Aynen öyle." dedi Yonga. "Beş eksi üç yerine beş artı eksi üç. Tek bir zincir, iki ayrı iş." Bilge asansörün eksi kat düğmesine son bir kez baktı. "Sıfırın altına inmek meğer bu kadar basitmiş."

Bugün Ne Öğrendik?

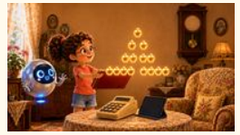
- Bilgisayarda ayrı bir eksi işareti yoktur; eksi sayılar da sıfırlar ve birlerle yazılır.
- Bir sayının eksisi, o sayıya eklendiğinde sıfır veren örüntüdür.
- Dört kutucuklu bir sayaç sıfırdan bir geri gidince bir-bir-bir-bir olur; bu eksi birdir.
- Toplarken taşan bit kutunun dışına düşer, geriye sıfır kalır; eksi sayı böyle çalışır.
- Kısa yol basittir. Bütün bitleri ters çevir, sonra bir ekle. Bu yöntemin adı ikiye tümleyen.
- Kısa yol işe yarar çünkü bir sayı ile ters çevrilmiş hâli toplanınca bir-bir-bir-bir, eksi bir çıkar.
- En soldaki basamağın değeri eksidir; dört kutucukta değerler eksi sekiz, dört, iki ve birdir.
- En soldaki basamak bir ise sayı eksi, sıfır ise artıdır. Ama o basamak ayrı bir işaret değil, kendisi de bir değer taşır.
- Dört kutucukla eksi sekizden artı yediye kadar sayılır; sıfır artı tarafta durduğu için eksi tarafta bir sayı fazladır.

Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

Kumdan Bilgisayara

11 kitap

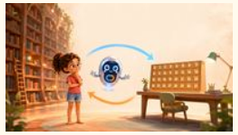


Hız ve Güç

10 kitap

Buyrukların Dünyası

11 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:
bilgeveyonga.oguzergin.net

KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin
Yonga'nın Eksi Derdi
Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi
Ankara, 2026
Sürüm 1.0, 9 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.
Lisans metni: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr

LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.
"Bilge ve Yonga" seri adı, "Bilge" ve "Yonga" karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: bilgi@oguzergin.net
Telif ve lisans politikası: bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. https://bilgeveyonga.oguzergin.net

Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Çocuk Kitapları

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0